

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311 — Automática y Máquinas Eléctricas

---

# Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con  
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

---

**Alumnos:**

Joaquín Calderón (Leg. 13839) — Francisco Castel (Leg. 13784)

Mendoza, Argentina — 2026

# Alcance y objetivos del proyecto

## Objetivos:

- Modelado matemático completo del accionamiento (NL, LPV y LTI equivalente).
- Análisis estructural (estabilidad, observabilidad, controlabilidad).
- Diseño de controlador en cascada (modulador de torque + PID externo + observador).
- Verificación de desempeño y especificaciones operativas.
- Discretización (Tustin) y codificación final (*MATLAB Function*).

## Componentes del sistema físico:

- Máquina PMSM trifásica ( $P_p = 3$ ,  $\lambda'_m = 0,016$  Wb).
- Inversor trifásico desde CC ( $V_{sl,max} = 48$  Vca).
- Reductor planetario rígido  $r = 120:1$ .
- Brazo manipulador 1 GDL, masa de carga útil variable  $m_l \in [0; 1,5]$  kg.
- Sensores: encoder en eje motor, 3 sensores de corriente de fase, RTD en bobinado.

# Mapa de la presentación

## Análisis a Lazo Abierto

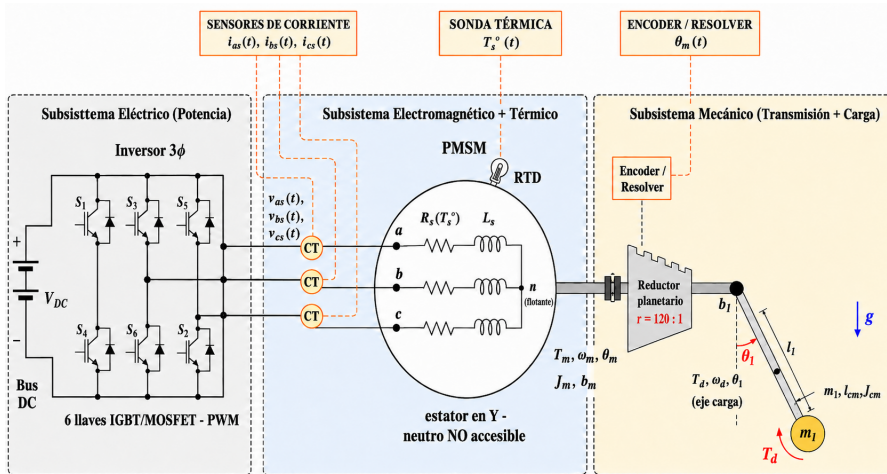
1. Modelado del subsistema mecánico equivalente.
2. Modelo NL global de 6 estados en  $qd0$ .
3. Linealización Jacobiana (LPV).
4. Linealización por retroalimentación NL (LTI).
5. Funciones de transferencia.
6. Estabilidad, observabilidad y controlabilidad.
7. Simulación dinámica NL vs LTI.

## Controlador en Cascada

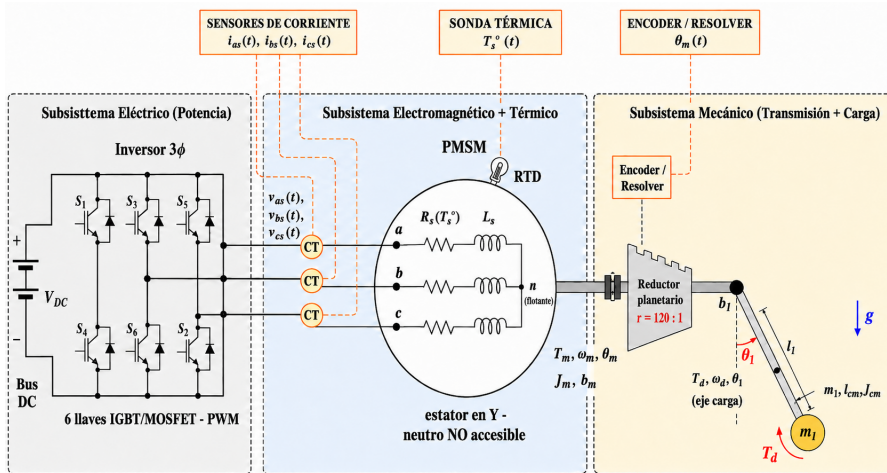
8. Modulador de torque (lazo interno).
9. Controlador PID externo de movimiento.
10. Observador reducido de orden 2.
11. Simulación del sistema controlado.
12. Verificación de límites operativos.
13. Sensores e inversor no ideales.
14. Discretización (Tustin) y codificación final.
15. Conclusiones.

# Presentación del problema

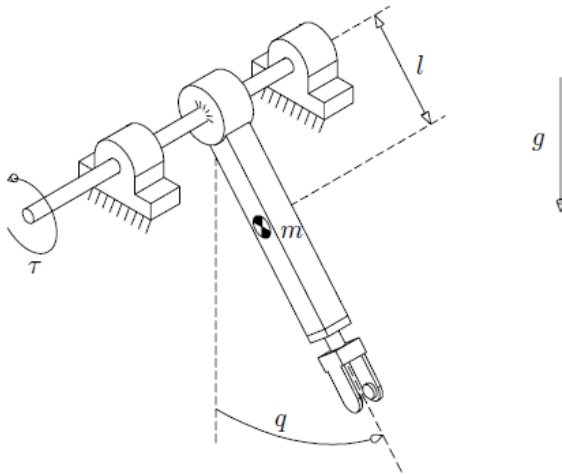
# Sistema bajo estudio



# Subsistemas y variables medidas



## Carga mecánica: brazo manipulador rígido de 1 GDL



# Especificaciones físicas del sistema

| Símb.                                          | Descripción                      | Valor                    | Símb.                                     | Descripción                | Valor                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mecánica (carga + transmisión)</b>          |                                  |                          | <b>Eléctrica (PMSM)</b>                   |                            |                                       |
| $r$                                            | Relación de reducción            | 120:1                    | $P_p$                                     | Pares de polos             | 3                                     |
| $g$                                            | Aceleración gravedad             | 9,80665 m/s <sup>2</sup> | $\lambda'_m$                              | Flujo de imanes            | 0,016 Wb                              |
| $m$                                            | Masa del brazo                   | 1,0 kg                   | $L_d$                                     | Inductancia eje directo    | 6,6 mH                                |
| $l_{cm}$                                       | Long. centro de masa             | 0,25 m                   | $L_q$                                     | Inductancia eje cuadratura | 5,8 mH                                |
| $l_l$                                          | Longitud al extremo              | 0,50 m                   | $L_{ls}$                                  | Inductancia de dispersión  | 0,8 mH                                |
| $m_l$                                          | Masa carga útil (variable)       | 0... 1,5 kg              | $R_{sREF}$                                | $R_s$ @ 20°C               | 1,02 $\Omega$                         |
| $b_l$                                          | Fricción articul. ( $\pm 0,03$ ) | 0,1 Nms/rad              | $J_m$                                     | Inercia rotor (m+caja)     | $14 \times 10^{-6}$ kg m <sup>2</sup> |
| $T_{ld}$                                       | Perturbación de contacto         | $0 \pm 5$ N·m            | $b_m$                                     | Fricción rotor (m+caja)    | $15 \times 10^{-6}$ Nms/rad           |
| <b>Térmico</b>                                 |                                  |                          |                                           |                            |                                       |
| $C_{ts}$ — Capacitancia térmica del estator    |                                  | 0,818 W/(°C/s)           | $\alpha_{Cu}$ — Coef. térmico del cobre   |                            | $3,9 \times 10^{-3}$ /°C              |
| $R_{ts-amb}$ — Resistencia térmica al ambiente |                                  | 146,7 °C/W               | $\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$ |                            | $\approx 120$ s                       |



## Especificaciones operativas y límites a respetar

| Componente              | Magnitud                                        | Valor                                       | Observación                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Caja reductora (salida) | Velocidad nominal $n_{l,nom}$                   | 60 rpm ( $\omega_{l,nom} = 6,28$ rad/s)     | Régimen continuo                                                                  |
|                         | Torque nominal/pico $T_{q,nom} / T_{q,max}$     | 17,0 / 45,0 N·m                             | Pico: aceleración corta                                                           |
| Motor PMSM (estator)    | Velocidad nominal rotor $n_{m,nom}$             | 6600 rpm ( $\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s) | $V_{sf,nom} = V_{sl,nom} / \sqrt{3}$<br>Pico: corta duración<br>RTD de protección |
|                         | Tensión nominal línea $V_{sl,nom}$              | 30 Vca rms                                  |                                                                                   |
|                         | Corriente nominal/pico $I_{s,nom} / I_{s,max}$  | 0,4 / 2,0 Aca rms                           |                                                                                   |
|                         | Temperatura máxima bobinado $T_{s,max}^{\circ}$ | 115 °C                                      |                                                                                   |
| Inversor trifásico      | Tensión máxima línea $V_{sl,max}$               | 48 Vca rms                                  | Saturación dura                                                                   |
|                         | Frecuencia eléctrica $f_e$                      | [−330, 0, +330] Hz                          | Signo $\Rightarrow$ sentido de giro                                               |
| Perturbaciones externas | Torque de contacto $T_{ld}$                     | $0 \pm 5,0$ N·m                             | Asumido escalón                                                                   |
|                         | Temperatura ambiente $T_{amb}^{\circ}$          | [−15, +40] °C                               | Cuasi-constante                                                                   |

# Subsistema mecánico equivalente

## Modelado de la carga mecánica (péndulo 1 GDL)

**Ecuación dinámica:**

$$J_I \dot{\omega}_I(t) = T_q(t) - b_I \omega_I(t) - T_I(t)$$

**Torque de carga** = gravitatorio + perturbación:

$$T_I(t) = g k_I \sin(\theta_I(t)) + T_{Id}(t)$$

**Parámetros equivalentes referidos al eje de salida del reductor:**

$$J_I = m l_{cm}^2 + J_{cm} + m_I l_I^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_I = m l_{cm} + m_I l_I = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg} \cdot \text{m}$$

**Relación cinemática:**  $\dot{\theta}_I(t) = \omega_I(t)$ .

## Tren de transmisión rígido

### Hipótesis del modelo equivalente:

- Ausencia de *backlash* (juego mecánico nulo).
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido ideal).
- Inercia y fricción internas ya incluidas en  $J_m$  y  $b_m$ .

### Relaciones de transformación motor $\leftrightarrow$ carga:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \qquad T_q(t) = r T_d(t) \qquad \theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$$

La rigidez del tren permite tratar carga, transmisión y rotor como una única unidad mecánica de 1 GDL, simplificando el modelo a un único subsistema mecánico equivalente.

## Subsistema mecánico del rotor de la PMSM

Ecuación dinámica del rotor (balance de cuplas):

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

Cinemática del rotor:

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$$

Variables del balance:

- $T_m(t)$ : torque electromagnético entregado por las corrientes del estator vía la interacción con el flujo de los imanes (se deriva en la sección electromagnética:  
 $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$ ).
- $T_d(t)$ : cupla de reacción transferida al tren de transmisión, despejada en la combinación algebraica con el péndulo (slide siguiente).
- $J_m, b_m$ : parámetros nominales del conjunto rotor + caja (ver tabla de especificaciones físicas).

## Combinación: derivación del modelo equivalente

**Paso 1.** Sustituyendo  $\omega_l = \omega_m/r$  y  $T_q = r T_d$  en la ecuación del péndulo:

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

**Paso 2.** Despejando  $T_d$  y usando  $T_l = g k_l \sin(\theta_m/r) + T_{ld}$ :

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} [g k_l \sin(\frac{\theta_m}{r}) + T_{ld}(t)]$$

**Paso 3.** Reemplazando  $T_d$  en la ecuación del rotor ( $J_m \dot{\omega}_m = T_m - b_m \omega_m - T_d$ ) y agrupando términos en  $\dot{\omega}_m$  y  $\omega_m$  se obtiene la ecuación equivalente compactada (siguiente slide).

## Modelo mecánico equivalente al eje del motor

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left[ g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

### ¿Por qué se puede compactar?

- La rigidez del tren ( $r = 120:1$ ) permite reflejar  $J_l$  y  $b_l$  al eje del motor con factor  $1/r^2$ .
- Al desaparecer  $T_d$  el sistema mecánico se reduce de 2 EDOs a 1 (orden 2 con  $\theta_m, \omega_m$ ).
- La perturbación gravitatoria queda como término no lineal  $\sin(\theta_m/r)$ .

## Parámetros mecánicos equivalentes (valores nominales)

Definiciones:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \qquad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Evaluación numérica con  $r = 120$ :

| Magnitud | Mínima ( $m_l = 0$ )  | Máxima ( $m_l = 1,5$ ) | Unidad            |
|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| $J_l$    | 0,0833                | 0,4583                 | kg·m <sup>2</sup> |
| $k_l$    | 0,25                  | 1,375                  | kg·m              |
| $J_{eq}$ | $1,98 \times 10^{-5}$ | $4,58 \times 10^{-5}$  | kg·m <sup>2</sup> |
| $b_{eq}$ | $2,19 \times 10^{-5}$ | $2,19 \times 10^{-5}$  | Nms/rad           |

La incertidumbre  $b_l \pm 0,03$  aporta  $\pm 2,08 \times 10^{-6}$  Nms/rad a  $b_{eq}$  ( $\sim 10\%$ ).



## Ecuaciones de estado del subsistema mecánico

Forma escalar:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

**Forma matricial** — el término  $\sin(\cdot)$  impide escribir  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$  estándar; el sistema es **no lineal**:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}$$

# Subsistema electromagnético en coordenadas rotóricas $qd0$

## Marco de referencia rotórico ( $qd0$ )

Posición angular del rotor en coordenadas eléctricas:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

Relación cinemática (consistencia ángulo  $\leftrightarrow$  velocidad):

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0)$$

**Ventajas del marco rotórico para el modelado:**

- Las corrientes y tensiones  $abc$  sinusoidales se transforman en componentes cuasi-DC en régimen.
- El acoplamiento entre el flujo de los imanes (eje  $d$ ) y la cupla útil (eje  $q$ ) queda explícito.
- Permite formular el control vectorial: separar la dinámica de flujo de la de torque.

## Tensiones trifásicas referidas al estator (*abc*)

Componentes de fase del estator:

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

Vector trifásico de tensiones del estator:

$$\mathbf{v}_{abcs}(t) \equiv [v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)]^T$$

Frecuencia eléctrica del estator (variable manipulable por el inversor):

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{con} \quad f_e \in [-330, 0, +330] \text{ Hz}$$

El signo de  $f_e$  define la secuencia *abc/acb* y por ende el sentido de giro del campo rotante.

## Transformación de Park: matriz $K_s(\theta_r)$

Relación directa  $abc \rightarrow qd0$ :

$$\mathbf{x}_{qd0s}^r(t) = K_s(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{abcs}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \in \{\mathbf{v}, \mathbf{i}, \boldsymbol{\lambda}\}$$

Matriz de Park (convención estándar de Krause):

$$K_s(\theta_r) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Transformación inversa  $qd0 \rightarrow abc$ :

$$\mathbf{x}_{abcs}(t) = K_s^{-1}(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{qd0s}^r(t)$$

El factor  $2/3$  se elige para que las amplitudes pico se preserven al transformar (convención *amplitud-invariante*).

## Tensiones de estator referidas al rotor ( $qd0$ )

Eje cuadratura ( $q$ ):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t)$$

Eje directo ( $d$ ):

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Eje homopolar ( $0$ ):

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

**Estructura común:** caída resistiva + caída inductiva + acoplamiento de velocidad (FCEM de imanes y/o acoplamiento cruzado  $qd$ ).

# Identificación física de los acoplamientos

Eje  $q$ :

$$v_{qs}^r = \underbrace{R_s i_{qs}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_q \frac{di_{qs}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} + \underbrace{\lambda'_m \omega_r}_{\text{FCEM de imanes}} + \underbrace{L_d i_{ds}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } d \rightarrow q}$$

Eje  $d$ :

$$v_{ds}^r = \underbrace{R_s i_{ds}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_d \frac{di_{ds}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} - \underbrace{L_q i_{qs}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } q \rightarrow d}$$

Observaciones clave:

- $R_s$  depende de la temperatura  $T_s^\circ(t) \Rightarrow$  acoplamiento con el subsistema térmico.
- Los términos  $\propto \omega_r$  acoplan dinámicamente la dinámica eléctrica con la mecánica.
- Si se impone  $i_{ds}^r \equiv 0$  (**control vectorial con campo orientado**), el acoplamiento cruzado del eje  $q$  se reduce a  $\lambda'_m \omega_r$  y la dinámica de  $i_{qs}^r$  se vuelve lineal de primer orden.

## Torque electromagnético: imanes + reluctancia

$$T_m(t) = \underbrace{\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de imanes}} + \underbrace{\frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de reluctancia}}$$

### Implicaciones para el control:

- Con polos no salientes ideales ( $L_d = L_q$ ): subsiste solo el torque por imanes, lineal en  $i_{qs}^r$ .
- En esta máquina  $L_d > L_q$  (rotor de polos ligeramente salientes), por lo que  $i_{ds}^r \neq 0$  aporta torque de reluctancia.
- **Estrategia base:** forzar  $i_{ds}^r \equiv 0 \Rightarrow T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r$  (lineal y desacoplado).
- **Estrategia extendida:**  $i_{ds}^r \neq 0$  habilita *field forcing* (refuerzo) y *field weakening* (debilitamiento) — se analiza más adelante.



## Subsistema térmico: estructura y dependencias

**Dependencia de la resistencia con la temperatura** (modelo lineal del cobre):

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{REF}^\circ)] \quad T_{REF}^\circ = 20^\circ\text{C}$$

**Pérdidas Joule en el bobinado** (potencia disipada por las corrientes en  $qd0$ ):

$$P_{Cu}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 i_{0s}^{r2}(t))$$

**Acoplamiento bidireccional con el subsistema eléctrico:** la temperatura modifica  $R_s$ , y a su vez  $R_s$  determina las pérdidas Joule. Este lazo es una de las no linealidades del modelo global.

## Balance térmico y ecuación de estado

Balance de potencia térmica:

$$C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \underbrace{P_{Cu}(t)}_{\text{generación}} - \underbrace{\frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}}}_{\text{disipación al ambiente}}$$

Ecuación de estado del subsistema térmico (despejando  $dT_s^\circ/dt$ ):

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]$$

Constante de tiempo térmica:

$$\tau_{th} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$$

La separación de escalas  $\tau_{th} \gg \tau_e$  ( $\sim 5,7$  ms) y  $\tau_{th} \gg \tau_m$  ( $\sim 0,9$  s) permitirá tratar al térmico como cuasi-estacionario en los análisis de transitorios rápidos.

## Modelo NL global: estados, entradas y salidas

Vector de estado interno (6 estados):

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, i_{0s}^r, T_s^\circ]^T$$

Vector de entradas (manipuladas + perturbaciones):

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = \underbrace{[v_{qs}^r, v_{ds}^r, v_{0s}^r]^T}_{\text{manipuladas (vía Park del inversor)}} \cup \underbrace{[T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T}_{\text{perturbaciones externas}}$$

Variables observables y controladas:

- **Medidas directamente:**  $\theta_m$  (encoder),  $\mathbf{i}_{abcs}$  (3 CT),  $T_s^\circ$  (RTD).
- **Controlada (no medida directamente):**  $q(t) \equiv \theta_l(t) = \theta_m(t)/r$ .

## Modelo NL global: sistema de 6 EDOs acopladas

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{i}_{0s}^r = \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s}^r - R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

**Con**  $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$  y  $\omega_r = P_p \omega_m$ . **No linealidades:** (i) gravitatoria  $\sin(\theta_m/r)$ ; (ii) producto  $i_{ds}^r \cdot i_{qs}^r$  en  $T_m$ ; (iii) cuadráticas en  $P_{Cu}$ ; (iv)  $R_s(T_s^\circ)$ .

## Irrelevancia de la secuencia cero (caso simétrico y equilibrado)

**Definición de la componente homopolar** (por la transformada de Park):

$$x_{0s}(t) = \frac{1}{3} (x_a(t) + x_b(t) + x_c(t)) \quad x \in \{v, i\}$$

**Hipótesis de sistema trifásico equilibrado:**

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad \text{y análogamente} \quad v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) \equiv 0$$

**Sustituyendo en la definición:**

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \equiv 0$$

La ecuación de tensión del eje homopolar se reduce a la identidad trivial  $0 = 0$  y **no aporta dinámica** al modelo.

## Irrelevancia de la secuencia cero (caso general, neutro flotante)

Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo neutro  $n$ :

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad (\text{sin conductor externo de retorno})$$

Consecuencia inmediata sobre la componente homopolar:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c) \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_{0s}^r(t) \equiv 0}$$

Implicación sobre la ecuación de tensión del eje 0:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} = 0$$

**Conclusión:** bajo cualquiera de las dos hipótesis (simétrica y equilibrada o neutro flotante), la ecuación de secuencia cero queda satisfecha de forma trivial y no contribuye a la dinámica del sistema.

## Modelo NL global reducido a 5 estados

Estado reducido y entradas reducidas:

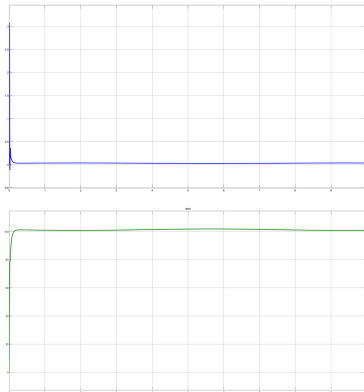
$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, T_s^\circ]^T \quad \mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T$$

Sistema dinámico (5 EDOs):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_f}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(i_{qs}^r, i_{ds}^r) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

Este modelo es la **planta de referencia** para los procesos de linealización (Jacobiana LPV) y de retroalimentación NL (LTI equivalente).

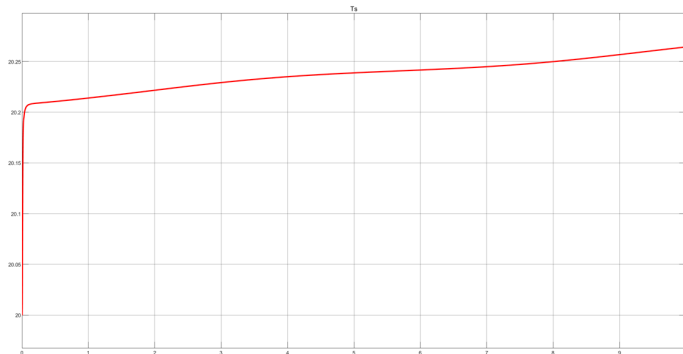
## Ensayo a lazo abierto: respuesta electromecanica



**Lectura fisica:** la corriente  $i_q$  crece rapidamente por la dinamica inductiva y luego cae a medida que aparece la back-EMF. Ese torque acelera el rotor hasta que se equilibran torque motor y friccion viscosa.



## Ensayo a lazo abierto: respuesta termica



- El estator parte en  $T_s(0) = 20^{\circ}\text{C}$  y comienza a calentarse por perdidas Joule.
- La pendiente no es constante: es mayor al arranque, cuando la corriente es maxima y el rotor aun no desarrolla back-EMF significativa.
- Al aumentar la velocidad y disminuir la corriente, baja tambien la tasa de calentamiento.

# Linealización del modelo no lineal

## Método de pequeñas señales: idea central

Descomposicion en equilibrio + perturbacion:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_O + \Delta \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_O + \Delta \mathbf{u}(t)$$

Modelo no lineal de partida:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Taylor de primer orden en  $(\mathbf{x}_O, \mathbf{u}_O)$ :

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) \approx \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_O}_{\mathbf{A}_O} \Delta \mathbf{x}(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_O}_{\mathbf{B}_O} \Delta \mathbf{u}(t)$$

Resultado: un modelo **lineal local** válido para pequeñas variaciones respecto del equilibrio elegido.

## Punto de operacion cuasiestatico

### Condiciones clave del equilibrio:

- **Cinematica:**  $\dot{\theta}_{mO} = \omega_{mO}$  con  $\omega_{mO}$  constante.
- **Mecanica:** el torque electromagnetico compensa friccion, gravedad y carga:

$$0 = -b_{eq}\omega_{mO} + T_{mO} - g k_l \sin(\theta_{mO}/r) - T_{ldO}/r$$

- **Electrica:** las corrientes  $i_{qsO}^r$ ,  $i_{dsO}^r$  quedan fijadas por las tensiones de equilibrio  $v_{qsO}^r$ ,  $v_{dsO}^r$ .
- **Termica:** la disipacion Joule iguala al intercambio con ambiente:

$$0 = \frac{3}{2}R_s(T_{sO}^\circ)(i_{qsO}^{r2} + i_{dsO}^{r2}) - \frac{T_{sO}^\circ - T_{ambO}^\circ}{R_{ts-amb}}$$

Cada eleccion de  $(\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$  define un **modelo local distinto**.

## Modelo incremental LPV

Estado incremental reducido:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = [\Delta \theta_m, \Delta \omega_m, \Delta i_{qs}^r, \Delta i_{ds}^r, \Delta T_s^\circ]^T$$

Entradas incrementales:

$$\Delta \mathbf{u}(t) = [\Delta v_{qs}^r, \Delta v_{ds}^r, \Delta T_{ld}, \Delta T_{amb}^\circ]^T$$

Forma estructural:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_O(\rho) \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_O(\rho) \Delta \mathbf{u}(t)$$

Parametros de operacion  $\rho$ :

$$\rho = (\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$$

En otras palabras: la dinámica es lineal para perturbaciones pequeñas, pero **sus coeficientes cambian con el régimen de trabajo**.

## Estructura física de las matrices LPV

Terminos mas representativos del Jacobiano  $A_O$ :

$$A_{21} = -\frac{g k_l}{J_{eq} r^2} \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) \quad A_{32} = -\frac{P_p(\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r)}{L_q}$$
$$A_{34} = -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} \quad A_{43} = \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} \quad \frac{\partial i_{qs}^r}{\partial T_s^\circ} \propto -R_{s,REF} \alpha_{Cu} i_{qsO}^r$$

Lectura física:

- $A_{21}$  aporta una **rigidez gravitacional local** que depende de la posición.
- $A_{32}$ ,  $A_{34}$  y  $A_{43}$  representan los **acoplamientos electromecánicos** entre velocidad y corrientes  $q/d$ .
- Los terminos en  $T_s^\circ$  capturan la **variación resistiva** del cobre con temperatura.

Conclusion: el modelo LPV es **lineal local**, pero sigue reflejando gravedad, back-EMF, acoplamientos cruzados y efecto térmico. El paso siguiente será una **segunda linealización**, ahora por realimentación de no linealidades.

## Segunda linealización: realimentación de no linealidades

Hipótesis de desacoplamiento:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0$$

Ecuación original del eje  $d$ :

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} \left[ v_{ds}^r(t) - R_{s0} i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \right]$$

Ley de control mínima para cancelar el acoplamiento cruzado:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Efecto físico buscado:

- forzar  $i_{ds}^r \rightarrow 0$ ,
- orientar el flujo sobre el eje de imanes,
- dejar el torque proporcional solo a  $i_{qs}^r$ .

## Modelo LTI nominal resultante

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs} - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} T_{ld} - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \right] \\ \dot{i}_{qs} = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \omega_m - R_{s0} i_{qs} + v_{qs}] \end{cases}$$

Estado nominal:

$$\mathbf{x}_{LTI}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}]^T$$

Observacion importante:

- La temperatura del estator sigue calculandose en simulacion.
- Pero la **dinamica principal** del modelo nominal queda concentrada en la terna  $(\theta_m, \omega_m, i_{qs})$ .



## Forma matricial e interpretacion fisica

$$\dot{\mathbf{x}}_{LTI} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}_{LTI} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d1}} T_{ld} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d2}} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)$$

Lectura del modelo:

- $\mathbf{A}$  contiene la planta electromecanica nominal.
- $\mathbf{B}_c$  muestra que la accion de control entra solo por el canal de corriente  $q$ .
- $\mathbf{B}_{d1}$  y  $\mathbf{B}_{d2}$  separan la carga aplicada y el torque gravitacional.

Esta separacion es la base para el analisis posterior de estabilidad, funciones de transferencia y desempeno del controlador.

# Diagrama del modelo LTI nominal

